МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт з дисциплін

«Сучасні Web-технології», та «Frontend-розробка»

для спеціальностей: F3 – «Комп'ютерні науки» та F1 – «Прикладна математика»

Лабораторна робота 2

Основи HTML. Структура документа

Харків

НТУ «ХПІ»

2026

ЗМІСТ

ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
Мета роботи 3
Основні задачі: 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 4
1.1. Поняття HTML та базова структура документа 4
1.2. Анатомія HTML-тегу 5
1.3. Блокові та рядкові елементи 6
1.4. Основи роботи з зображеннями та посиланнями 8
1.5. Інструмент Emmet для прискорення написання HTML 9
РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАД ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ 12
2.1. Постановка задачі 12
2.2. Покроковий алгоритм виконання 12
Завдання для самостійної роботи 17
Правила оформлення звіту про виконання лабораторної роботи 18
Контрольні питання 19
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

ВСТУП

Мова розмітки гіпертексту HTML є фундаментальною технологією всесвітньої павутини, яка визначає структуру та семантику веб-сторінок. З моменту свого створення HTML зазнав суттєвої еволюції, і сучасна версія HTML5 надає розробникам потужний інструментарій для створення семантично багатих та доступних веб-документів. Розуміння основ HTML є критично важливим для кожного frontend-розробника, оскільки саме HTML формує кістяк будь-якого веб-додатку.

Сучасні веб-сайти можуть бути побудовані за різними архітектурами: від простих статичних сторінок до складних односторінкових додатків. Незалежно від обраної архітектури, знання основ HTML залишається незмінним фундаментом. Статичні веб-сайти базуються на попередньо збудованих HTML, CSS та JavaScript файлах і забезпечують високу швидкість завантаження, безпеку та простоту розгортання, наприклад, через CDN. Односторінкові додатки, або SPA, забезпечують динамічне оновлення вмісту без перезавантаження сторінки, що створює плавний користувацький досвід.

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є вивчення загальної структури HTML-документа, освоєння основних тегів HTML та отримання практичних навичок зі створення багатосторінкового веб-сайту.

Основні задачі:

1. Вивчити базову структуру HTML5-документа.
2. Оволодіти поняттям тегу, атрибуту та їхньою анатомією.
3. Розглянути відмінності між блоковими та рядковими елементами.
4. Навчитися використовувати основні теги для текстового контенту.
5. Освоїти роботу з гіперпосиланнями та зображеннями.
6. Створити багатосторінковий веб-сайт з навігацією.
7. Результати лабораторної роботи оформити у вигляді звіту зі скріншотами проміжних етапів.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Поняття HTML та базова структура документа

HTML (HyperText Markup Language) — це мова розмітки для створення веб-сторінок, яка описує структуру та семантику вмісту документа. HTML використовує теги для визначення елементів сторінки і є статичною основою для всіх веб-додатків. Поточна версія мови **HTML5** була затверджена у 2014 році та принесла значні нововведення, включаючи семантичні елементи, підтримку мультимедіа та покращені форми.

Базовий документ HTML5 має чітко визначену структуру, яка включає декларацію типу документа, кореневий елемент html та два основних розділи: head та body.

Декларація <!DOCTYPE html> повідомляє браузеру про використання стандарту HTML5, що забезпечує коректне відображення сторінки.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Заголовок сторінки</title>
</head>
<body>
    <!-- Вміст сторінки -->
    <h1>Привіт, світе!</h1>
</body>
</html>
```

Розділ **head** містить метадані документа, які не відображаються безпосередньо на сторінці, але є критично важливими для її функціонування. Тут розміщуються теги meta для визначення кодування символів, ключових слів, опис сторінки для пошукових систем та налаштувань для мобільних пристроїв.

Заголовок сторінки, визначений тегом **title**, відображається на вкладці браузера та використовується пошуковими системами.

Розділ **body** містить весь видимий вміст веб-сторінки: текст, зображення, посилання, таблиці, форми та інші елементи. Саме в цьому розділі розробник створює структуру та наповнення сайту, використовуючи різноманітні HTML-теги.

1.2. Анатомія HTML-тегу

Тег є основою будь-якого елемента HTML-документа. Анатомія тегу складається з чотирьох основних компонентів:

- відкриваючого тегу,

- атрибутів,

- вмісту

- закриваючого тегу.

```
<tagname attribute="value">Вміст</tagname>
```

Рисунок 1. Анатомія тегу.

Відкриваючий тег позначає початок елемента і складається з імені тегу, огорнутого в кутові дужки, наприклад .

Атрибути надають додаткову інформацію про елемент і розміщуються всередині відкриваючого тегу у форматі attribute="value". Перелік атрибутів можна переглянути за посиланням https://w3schoolsua.github.io/tags/ref_attributes.html

Атрибути можуть визначати ідентифікатор елемента, класи для стилізації, посилання, шляхи до файлів та інші властивості.

```
<!-- Приклад тегу з атрибутами -->
<a href="https://example.com" target="_blank" class="external-link">
    Перейти на сайт
</a>
<img src="images/photo.jpg" alt="Опис зображення" width="800" height="600">
<div id="main-container" class="container content-area">
    Вміст контейнера
</div>
```

Вміст тегу — це текст або вкладені елементи, які розташовуються між відкриваючим та закриваючим тегами.

Закриваючий тег має таку саму структуру, як відкриваючий, але з додаванням слеша перед іменем тегу, наприклад . Деякі теги є самозакриваючими і не потребують закриваючого тегу, наприклад <img>, <br>, <hr>, <meta>.

Особливо важливо пам’ятати про правильне вкладення тегів. Елементи повинні закриватися у зворотному порядку до їх відкриття. Неправильне вкладення призводить до некоректного відображення сторінки та може спричинити проблеми з доступністю.

1.3. Блокові та рядкові елементи

Різниця між блоковими та рядковими елементами є однією з найважливіших концепцій у верстці HTML-документів. Без розуміння цієї відмінності неможливо ефективно створювати макети веб-сторінок та досягати бажаного візуального результату. Детальніше: https://w3schoolsua.github.io/html/html_blocks.html

Блокові елементи завжди починаються з нового рядка та займають всю доступну ширину батьківського контейнера. Вони формують структурні блоки сторінки і часто використовуються як контейнери для групування інших елементів.

До основних блочних елементів належать: , <h1>-<h6>, <p>, <ul>, <ol>, <li>, <table>, <form>, <header>, <footer>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <nav>.

```
<!-- Приклад блочних елементів -->
<div class="container">
    <h1>Заголовок першого рівня</h1>
    <p>Це параграф тексту.</p>
    <ul>
        <li>Елемент списку 1</li>
        <li>Елемент списку 2</li>
    </ul>
</div>
```

Рядкові елементи не починаються з нового рядка і займають лише необхідну ширину. Вони використовуються для форматування частини тексту всередині блочних елементів.

До рядкових елементів належать: , <a>, , , <img>, <input>, <label>, <button>.

```
<!-- Приклад рядкових елементів -->
<p>
    Це <strong>жирний</strong> текст,
    це <em>курсивний</em> текст,
    а це <span class="highlight">виділений</span> фрагмент.
</p>
```

Елемент є найпоширенішим блочним контейнером, який використовується для групування елементів з метою подальшої стилізації.

Елемент є рядковим контейнером, який застосовують для виділення частини тексту або документа. Вибір між цими елементами залежить від того, який візуальний ефект потрібно досягти: div створює новий блок, span лише огортає вміст у рядку.

Блокові (block) елементи		Рядкові (inline) елементи	
<address>	<header>	<a>	<object>
<article>	<hr>	<abbr>	<output>
<aside>	<li>	<acronym>	<q>
<blockquote>	<main>	<b>	<samp>
<canvas>	<nav>	<bdo>	<script>
<dd>	<noscript>	<big>	<select>
	<ol>	 	<small>
<dl>	<p>	<button>	
<dt>	<pre>	<cite>	
<fieldset>	<section>	<code>	<sub>
<figcaption>	<table>	<dfn>	<sup>
<figure>	<tfoot>		<textarea>
<footer>	<ul>	<i>	<time>
<form>	<video>	<img>	<tt>
<h1>-<h6>		<input>	<var>
		<kbd>	
		<label>	
		<map>	

Рисунок 2. Бокові елементи та рядкові елементи.

1.4. Основи роботи з зображеннями та посиланнями

Для створення повноцінного веб-контенту використовуються різноманітні теги, які дозволяють структурувати текст, додавати зображення та створювати навігацію.

Заголовки в HTML позначаються тегами від <h1> до <h6>, де <h1> є найважливішим заголовком сторінки, а <h6> — найменшим. Заголовки формують ієрархію контенту і є важливими для SEO-оптимізації та доступності.

```
<!-- Приклад заголовків -->
<h1>Головний заголовок сторінки</h1>
<h2>Заголовок розділу</h2>
<h3>Підзаголовок</h3>
<h4>Менший підзаголовок</h4>
```

Параграфи тексту створюються за допомогою тегу <p>. Для розриву рядка використовується самозакриваючий тег <br>. Горизонтальна лінія, яка розділяє секції контенту, позначається тегом <hr>. Для виділення тексту жирним шрифтом застосовується тег , а для курсивного — тег .

Зображення додаються на сторінку за допомогою тегу <img>, який є самозакриваючим. Обов'язковими атрибутами є **src** для вказання шляху до зображення та **alt** для альтернативного тексту, який відображається, якщо зображення не завантажується, та використовується.

```
<!-- Приклад зображення -->
<img src="images/photo.jpg" alt="Опис зображення для доступності">
```

Гіперпосилання створюються за допомогою тегу <a> з атрибутом href, що вказує на цільову сторінку або ресурс. Атрибут target="_blank" відкриває посилання в новій вкладці браузера.

```
<!-- Приклади посилань -->
<a href="about.html">Про нас</a>
<a href="https://google.com" target="_blank">Google у новій вкладці</a>
<a href="documents/report.pdf">Завантажити PDF</a>
```

Списки бувають маркованими (<ul>) та нумерованими (<ol>). Елементи списку огортаються тегом <li>. Списки часто використовуються для створення навігаційних меню та структурування контенту.

```
<!-- Приклад списків -->
<ul>
    <li>Маркований список</li>
    <li>Другий елемент</li>
</ul>

<ol>
    <li>Нумерований список</li>
    <li>Другий елемент</li>
</ol>
```

1.5. Інструмент Emmet для прискорення написання HTML

Emmet [11] є потужним інструментом підвищення продуктивності для frontend-розробників, який значно прискорює процес написання HTML та CSS коду. Інструмент використовує скорочений синтаксис для генерації об’ємних фрагментів коду за допомогою коротких абревіатур. Після введення абревіатури необхідно натиснути клавішу **Tab** або **Enter** для миттєвої генерації повного коду. Emmet вбудований у більшість сучасних редакторів коду, включаючи VS Code, WebStorm, Sublime Text та онлайн-редактори CodeSandbox та CodePen.

Основні можливості Emmet включають генерацію базового шаблону HTML5, створення вкладених елементів, множення елементів, додавання атрибутів та класів. Найпростіша абревіатура ! генерує повну структуру HTML5-документа з усіма необхідними метатегами.

```
<!-- Результат після введення ! та натискання Tab -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    Основний текст сторінки
</body>
</html>
```

Для створення вкладених елементів використовується оператор «>». Наприклад, абревіатура «nav>ul>li» створює навігацію з ненумерованим списком всередині.

```
<!-- Вхід: nav>ul>li -->
<!-- Результат: -->
<nav>
    <ul>
        <li></li>
    </ul>
</nav>
```

Оператор * дозволяє множити елементи. Абревіатура ul>li*5 створює п’ять елементів списку.

```
<!-- Вхід: ul>li*5 -->



<!-- Результат: -->
<ul>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
</ul>
```

Для додавання тексту всередину елемента використовуються фігурні дужки {}. Абревіатура ul>li*3>a{Посилання} створює три елементи списку з посиланнями.

```
<!-- Вхід: ul>li*3>a{Посилання} -->


<!-- Результат: -->
<ul>
    <li><a href="">Посилання</a></li>
    <li><a href="">Посилання</a></li>
    <li><a href="">Посилання</a></li>
</ul>
```

Оператор # додає ідентифікатор, оператор . додає клас, а оператор [] дозволяє вказати довільні атрибути.

```
<!-- Вхід: div#header.container.main-page>[class="content"] -->
<!-- Результат: -->
<div id="header" class="container main-page">
    <div class="content"></div>
</div>
```

Emmet також підтримує CSS-абревіатури, які значно прискорюють написання стилів.

```
/* Вхід: dflex+jc+ai */


/* Результат: */
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;

/* Вхід: m10+p20+bgc */
margin: 10px;
padding: 20px;
background-color: #fff;
```

Оволодіння інструментом Emmet є критично важливим для підвищення продуктивності роботи frontend-розробника. Завдяки використанню скороченого синтаксису та миттєвій генерації повного коду, значно скорочується час на створення структури веб-сторінок.

РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАД ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ

2.1. Постановка задачі

В рамках лабораторної роботи необхідно створити багатосторінковий веб-сайт, використовуючи отримані знання про структуру HTML-документа та основні теги. Зараз фокус лише на структурі, тобто стилізація та дизайн не є фокусом даної лабораторної роботи.

Сайт повинен складатися мінімум з двох сторінок: головної сторінки, наприклад, структурою схожої на сайт інституту, та сторінки кафедри. Кожна сторінка повинна містити навігаційне меню для переходу між сторінками використовуючи гіперпосилання.

2.2. Покроковий алгоритм виконання

Крок 1. Підготовка проекту

Відкрийте проект, створений у попередній лабораторній роботі, в CodeSandbox або VS Code. Переконайтеся, що структура директорій містить папки css, js, images та pages. Створіть новий файл **index.html** у корені проекту, якщо він ще не існує.

Крок 2. Створення головної сторінки з використанням Emmet

Відкрийте файл **index.html** в CodeSandbox. Видаліть весь контент, якщо він там був. Введіть абревіатуру «**!**» та натисніть Tab для генерації базового шаблону HTML5. Змініть атрибут **lang="en"** на **lang="uk"** для підтримки української мови. Оновіть заголовок сторінки.

```
<!-- Результат після введення ! -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Головна сторінка</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Крок 3. Додавання навігаційного меню за допомогою Emmet

Використайте абревіатуру **«header>nav>ul>li*3>a»** для швидкого створення навігаційного меню з трьома пунктами.

```
<!-- Вхід: header>nav>ul>li*3>a -->
<!-- Результат: -->
<header>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href=""></a></li>
            <li><a href=""></a></li>
            <li><a href=""></a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
```

Додайте текст та атрибути **href** до посилань вручну або використайте розширену абревіатуру з текстом.

```
<!-- Вхід: header>nav>ul>li*3>a{Пункт$} -->
<!-- Результат: -->
<header>
    <nav>
```

```
        <ul>
            <li><a href="">Пункт1</a></li>
            <li><a href="">Пункт2</a></li>
            <li><a href="">Пункт3</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
```

Крок 4. Створення основної структури сторінки

Додайте секції сторінки: main, section, footer. Використайте абревіатуру **main>section.hero+section.about+footer**.

```
<!-- Вхід: main>section.hero+section.about+footer -->
<!-- Результат: -->
<main>
    <section class="hero"></section>
    <section class="about"></section>
</main>
<footer></footer>
```

Крок 5. Створення другої сторінки

У директорії **pages** створіть файл **about.html** для сторінки опису кафедри. Скопіюйте базову структуру з головної сторінки. Змініть заголовок та вміст сторінки відповідно до призначення. Додайте різноманітні теги для контенту: заголовки різних рівнів, параграфи, списки, зображення.

Використайте Emmet для швидкого створення контенту. Наприклад, абревіатура **section>h2+ul>li*4** створює секцію з заголовком та списком з чотирма елементами.

```
<!-- section/about.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Про кафедру</title>
</head>
<body>
```

```
    <header>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="../index.html">Головна</a></li>
                <li><a href="about.html">Про кафедру</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <h1>Кафедра інформаційних технологій</h1>
        <section>
            <h2>Історія кафедри</h2>
            <p>Текст про історію...</p>
        </section>
        <section>
            <h2>Напрями досліджень</h2>
            <ul>
                <li>Web-розробка</li>
                <li>Штучний інтелект</li>
                <li>Кібербезпека</li>
            </ul>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

Крок 6. Додавання зображень

Додайте зображення на сторінки сайту. Помістіть зображення в папку images. Використайте тег **<img>** з обов’язковим атрибутом **alt**. Переконайтеся, що шлях до зображення вказаний коректно.

```
<img src="../images/logo.png" alt="Логотип інституту">
```

Крок 7. Форматування тексту

Додайте на сторінки різноманітні текстові елементи: заголовки різних рівнів, параграфи, виділення тексту жирним та курсивом, марковані та нумеровані списки. Використайте теги , , для форматування частини тексту.

```
<p>
    Наша <strong>мета</strong> — підготовка кваліфікованих
    спеціалістів у галузі <em>інформаційних технологій</em>.
</p>
```

Крок 8. Створення третьої сторінки

Створіть третю сторінку для повноцінного багатосторінкового сайту, наприклад сторінку контактів або послуг. Додайте посилання на нову сторінку в навігаційному меню всіх сторінок. Переконайтеся, що всі посилання працюють коректно.

Крок 9. Перевірка посилань

Перевірте всі посилання на сайті: навігаційні меню, внутрішні посилання між сторінками, посилання на зовнішні ресурси, якщо додавали. Переконайтеся, що посилання відкриваються в правильних вкладках відповідно до атрибуту target.

Крок 10. Фіналізація та публікація

Перегляньте всі сторінки в браузері. Переконайтеся, що структура документа відповідає вимогам. Збережіть всі зміни. Опублікуйте проект на CodeSandbox та завантажте на GitHub.

Крок 11. Збереження прогресу

Зробіть коміт змін у локальному репозиторії.

Відправте зміни на GitHub.

Переконайтеся, що репозиторій містить актуальну версію проекту.

Збережіть посилання на опублікований сайт для звіту.

Завдання для самостійної роботи

Додатково виконайте і додайте до звіту щонайменше 2 приклади відповідно до наведених нижче варіантів.

Номер варіанту	Номер завдання з переліку нижче	
Варіант 1	1	2
Варіант 2	3	4
Варіант 3	3	10
Варіант 4	5	7
Варіант 5	6	8
Варіант 6	9	11

1. **Основна сторінка.** Розширте головну сторінку сайту. Додайте секцію «Новини» з трьома новинами у вигляді списку. Кожна новина повинна мати заголовок та короткий опис.

2. **Сторінка викладачів.** Створіть нову сторінку з інформацією про викладачів кафедри. Використайте маркований список для переліку прізвищ та посад.

3. **Галерея зображень.** Додайте на головну сторінку секцію з галереєю зображень. Використайте мінімум три різних зображення з атрибутами alt.

4. **Emmet-верстка.** Використовуючи абревіатури Emmet, створіть наступні структури: базовий шаблон HTML5, навігаційне меню з 5 пунктами, картку товару з зображенням та описом, галерею з 6 зображень.

5. **Таблиця розкладу.** Створіть сторінку з розкладом занять. Використайте нумерований список для днів тижня та маркований список для пар.

6. **Контактна форма.** Створіть сторінку з контактною інформацією. Додайте адресу, телефон, email з відповідними тегами.

7. **Документація.** Створіть сторінку з документами: положення, накази, регламенти. Додайте посилання для завантаження у форматі PDF.

8. **FAQ.** Створіть сторінку з частими питаннями. Використайте структурований текст з заголовками та параграфами.

9. **Партнери.** Створіть сторінку з інформацією про партнерів інституту. Додайте логотипи та назви компаній.

10. **Оновлення меню.** Додайте четверту сторінку та оновіть навігаційне меню на всіх сторінках. Переконайтеся, що всі посилання працюють.

11. **Дослідження тегів.** Використайте п’ять тегів, які не були розглянуті в прикладі: <blockquote>, <code>, <pre>, <cite>, <address>. Опишіть їх призначення.

Правила оформлення звіту про виконання лабораторної роботи

Звіт про виконання лабораторної роботи повинен містити:

1. Титульний аркуш.
2. Мету роботи.
3. Результати виконання роботи:
    - виконане перше покрокове завдання, що складається з покрокового налаштування середовищ розробки зі скрінами проміжних етапів;
    - виконане одне з наведених вище варіантів зі скрінами проміжних етапів;
4. Розгорнуті висновки по виконаній роботі з зазначенням можливих складнощів.

Всі копії екранів повинні бути оформлені як рисунки з відповідними підписами під ними (наприклад: Рисунок 1.1 – Копія екрану з результатами роботи програми). Рисунки слід оформляти на зразок тих, що наведені в даній лабораторній роботі. На кожен з рисунків повинно бути посилання в тексті звіту.

Контрольні питання

1. Що таке HTML і яке його призначення у веб-розробці?
2. Яка загальна структура документа HTML5?
3. Для чого використовується декларація <!DOCTYPE html>?
4. Яка різниця між розділами head та body?
5. Які обов’язкові атрибути тегу <img>?
6. Чим відрізняється тег від тегу ?
7. Які теги належать до блочних, а які до рядкових елементів?
8. Як створити гіперпосилання, що відкривається в новій вкладці?
9. Які теги використовуються для створення маркованих та нумерованих списків?
10. Як правильно вкладати теги один в одного?
11. Для чого використовується атрибут alt у зображенні?
12. Яка різниця між тегами та <b>?
13. Як створити розрив рядка у HTML?
14. Які мета-теги є обов’язковими у розділі head?
15. Як додати коментар в HTML-код?
16. Чому важливо використовувати семантичні теги?
17. Як створити нумерований список з римськими цифрами?
18. Яка різниця між абсолютними та відносними шляхами до файлів?
19. Як зробити посилання на email?
20. Які теги використовуються для заголовків різних рівнів?
21. Для чого використовується інструмент Emmet у веб-розробці?

22. Як за допомогою Emmet швидко створити базовий шаблон HTML5-документа?

23. Які оператори Emmet використовуються для створення вкладених елементів та множення тегів?

24. Як додати клас або ідентифікатор до елемента за допомогою Emmet?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бородкіна І. Л. Web-технології та web-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – Київ : Ліра-К, 2020. – 210 с.

2. HTML Living Standard [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://html.spec.whatwg.org/

3. MDN Web Docs. HTML: HyperText Markup Language [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/uk/docs/Web/HTML

4. HTML Підручник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w3schoolsua.github.io/html/index.html

5. W3C Official Page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.w3.org/

6. HTML5 Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.w3schools.com/html/

7. Семантичний HTML [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/uk/docs/Web/HTML/Content_categories

8. HTML Elements Reference [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/uk/docs/Web/HTML/Element

9. Основи SEO для розробників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SEO

10. Emmet Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.emmet.io/